



LAPORAN KERJA PRAKTEK

PENGEMBANGAN FITUR SISTEM SURVEI KEPUASAN MITRA BERBASIS WEB PADA LEMBAGA KERJA SAMA URUSAN INTERNASIONAL (LKUI) UDINUS

**Laporan Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Pada Mata Kuliah
Kerja Praktek Pada Program Studi Sarjana Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro**

Disusun Oleh:

Nama : Johana Oktavia Ramadhani

NIM : A11.2023.15024

Program Studi : Teknik Informatika

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG**

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

PENGEMBANGAN FITUR SISTEM SURVEI KEPUASAN MITRA BERBASIS WEB PADA LEMBAGA KERJASAMA URUSAN INTERNASIONAL (LKUI) UDINUS

Nama : Johana Oktavia Ramadhani
NIM : A11.2023.15024
Jurusan : Teknik Informatika

Telah diperiksa dan setuju oleh pembimbing kerja praktek guna menyelesaikan mata kuliah kerja praktek Program Studi Sarjana Teknik Informatika

Semarang, 10 Juni 2026

Menyetujui,

Penyelia

Pembimbing KP

Ttd + Cap
Dr. Ir. Dwi Eko Waluyo, M.M.

Ttd
Cinantlya Paramita, S.Kom., M.Eng.

ABSTRAK

Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI) UDINUS memerlukan mekanisme evaluasi yang efisien untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerja sama. Selama ini, proses pengumpulan data kuesioner belum terintegrasi secara dinamis ke dalam sistem utama, sehingga pengolahan data statistik dan penyusunan laporan tahunan memakan waktu cukup lama. Tujuan dari proyek ini adalah membangun modul kuesioner yang mempermudah mitra dalam mengisi survei tanpa proses *login*, sekaligus menyediakan *dashboard* analisis bagi pihak manajemen. Solusi yang diterapkan adalah menambahkan fitur kuesioner baru pada website *eksisting* LKUI. Metode pengembangan fitur ini diawali dengan analisis data kuesioner tahun 2023, perancangan *User Interface* (UI/UX) menggunakan *Figma*, desain skema basis data, perumusan perhitungan statistika terhadap data, hingga tahap implementasi kode program. Hasil dari proyek magang ini adalah sebuah sistem survei kepuasan mitra yang mampu mengagregasikan nilai skor dari lima indikator utama (keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, dan bukti langsung) secara otomatis dalam bentuk grafik *pie chart* serta tabel analisis. Selain itu, *admin* dapat melakukan *filter* data berbasis tahun dan instansi, serta mengeksport laporan hasil statistik dan dokumen saran dalam format PDF, serta seluruh data jawaban kuesioner dalam format CSV.

Kata Kunci: Fitur Survei, Kepuasan Mitra, LKUI, *Dashboard Admin*, Perhitungan Statistik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga Laporan Kerja Praktek ini dapat diselesaikan.

Laporan Kerja Praktek dengan judul “Pengembangan Fitur Sistem Survei Kepuasan Mitra Berbasis *Web* pada Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI)” ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna menyelesaikan studi di Program Studi Sarjana Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Laporan Kerja Praktek ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Laporan Kerja Praktek ini, yaitu kepada:

- 1) Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom., selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro.
- 2) Sri Winarno, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
- 3) Dr. Edy Mulyanto, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sarjana Teknik Informatika.
- 4) Yani Parti Astuti, S.Si, M.Kom selaku Koordinator KP Program Studi Sarjana Teknik Informatika
- 5) Cinantya Paramita, S.Kom., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek yang telah memberikan bimbingan dan banyak masukan kepada penulis.
- 6) Pimpinan perusahaan Dr. Ir. Dwi Eko Waluyo, M.M., selaku Pimpinan Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI) UDINUS yang berkenan memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktek.
- 7) Ibu, Bapak, kakak serta adik yang telah memberikan dukungan moril. Doa, dan kasih sayang.
- 8) Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat kekurangan dalam Laporan Kerja Praktek ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 10 Juni 2026
Penulis

Johana Oktavia Ramadhani

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTEK.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK.....	2
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Batasan Masalah.....	4
I.4 Tujuan.....	4
I.5 Manfaat.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Sistem Informasi Manajemen (atau Rekayasa Perangkat Lunak).....	6
2.2 Kuesioner dan Kualitas Pelayanan (<i>Service Quality</i>).....	6
2.3 Perancangan UI/UX dan Figma	7
2.4 Pemodelan Basis Data (<i>Entity Relationship Diagram</i>)	7
2.5 Teknologi Pengembangan <i>Web</i>	8
2.6 Visualisasi Data dan Grafik (<i>Data Visualization</i>).....	8
2.7 Pengujian Perangkat Lunak (<i>End-to-End Testing</i>).....	9
BAB III TEMPAT KERJA PRAKTEK.....	10
3.1 Gambaran Umum Instansi	10
3.2 Visi dan Misi LKUI.....	10
3.3 Struktur Organisasi	11
3.4 Ruang Lingkup Kerja Praktik	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Analisis Kebutuhan Sistem (<i>System Analysis</i>).....	13
4.2 Perancangan Sistem (<i>System Design</i>).....	15
4.3 Implementasi Sistem (<i>System Implementation</i>)	22
4.4 Pengujian Sistem (<i>System Testing</i>).....	27
BAB V PENUTUP.....	30

5.1	Kesimpulan	30
5.2	Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....		32
LAMPIRAN.....		35

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Struktur Tabel Kuesioner Utama (<i>surveys</i>).....	18
Tabel 4. 2 Struktur Tabel Pertanyaan (<i>questions</i>).....	18
Tabel 4. 3 Struktur Tabel Sesi Pengisian (<i>survey_responses</i>).....	19
Tabel 4. 4 Struktur Tabel Detail Jawaban (<i>survey_answers</i>)	19
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Black-Box Modul Kuesioner LKUI	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Lembaga Kerja Sama & Urusan Internasional	10
Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi LKUI UDINUS	11
Gambar 4. 1 Tampilan Hasil Kuesioner Tahun 2023 via Google Form	13
Gambar 4. 2 Use Case Diagram Modul Kuesioner Kepuasan Mitra	15
Gambar 4. 3 Activity Diagram Pengisian Form Kuesioner Publik.....	16
Gambar 4. 4 Activity Diagram <i>Dashboard</i> Admin dan Ekspor Laporan.....	16
Gambar 4. 5 Entity Relationship Diagram Modul Kuesioner	17
Gambar 4. 6 Rancangan Antarmuka Dashboard Jawaban dan Visualisasi Statistik..	20
Gambar 4. 7 Rancangan Antarmuka Survei untuk Mitra (<i>Multi-step Form</i>)	22
Gambar 4. 8 Implementasi Potongan Kode Program (<i>SurveyController.php</i>).....	22
Gambar 4. 9 Implementasi Kuesioner Publik (Bahasa Indonesia)	23
Gambar 4. 10 Implementasi Kuesioner Publik (Bahasa Inggris)	24
Gambar 4. 11 Implementasi Kuesioner Kategori Empati.....	24
Gambar 4. 12 Implementasi Jendela Peringatan Validasi (<i>Pop-up</i>)	24
Gambar 4. 13 Implementasi Halaman Master Pertanyaan	25
Gambar 4. 14 Implementasi Pop-up Edit Pertanyaan Dinamis	25
Gambar 4. 15 Implementasi Pop-up Tambah Pertanyaan Dinamis	26
Gambar 4. 16 Implementasi <i>Dashboard</i> Statistik dan Visualisasi Admin	27
Gambar 4. 17 Implementasi Tabel Ringkasan dan Tabel Semua Jawaban	27
Gambar 4. 18 Implementasi Tampilan Export PDF Statistika Jawaban Kuesioner ..	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan Kerja Praktek.....	35
Lampiran 2. Data Pelaksana Kerja Praktek	36
Lampiran 3. Log Harian	37
Lampiran 4. Penilaian Penyelia	40

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI) memiliki peran strategis dalam membangun serta mempertahankan hubungan kemitraan di tingkat nasional maupun internasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LKUI dituntut untuk menjaga mutu pelayanan melalui mekanisme evaluasi berkala yang objektif dan terukur. Evaluasi ini merupakan bagian dari implementasi penjaminan mutu pendidikan tinggi (Menteri Pendidikan, 2023). Namun, berdasarkan studi lapangan terhadap proses bisnis yang berjalan, ditemukan bahwa pengelolaan survei kepuasan mitra masih dilakukan secara konvensional. Data kuesioner tahun 2023 direkap secara terpisah dan belum terintegrasi dengan *website* utama LKUI. Selain itu, proses pengolahan jawaban responden menjadi laporan statistik tahunan masih bergantung pada *spreadsheet* manual. Hal ini membuat proses kerja rentan terhadap *human error*, duplikasi data, serta keterlambatan penyusunan laporan bagi pihak manajemen (Prospero Team, 2026). Permasalahan tersebut berdampak langsung pada efektivitas pengambilan keputusan.

Kualitas informasi dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan serta kecepatan proses pengambilan keputusan organisasi (Putri & Nurbaiti, 2025). Proses distribusi dan pengumpulan umpan balik yang belum terotomatisasi menyebabkan arus informasi dari mitra eksternal menuju manajemen internal menjadi lambat (Jayawardene et al., 2021). Kendala aksesibilitas, seperti keharusan membuat akun baru sebelum mengisi survei, juga berpotensi menurunkan minat partisipasi responden sehingga data evaluasi yang diperoleh menjadi kurang optimal. Akibatnya, institusi berisiko mengalami keterlambatan dalam mendeteksi penurunan kualitas layanan secara dini karena keterbatasan kualitas dan kecepatan arus data (Jayawardene et al., 2021). Jika kondisi ini terus dipertahankan, proses *monitoring* mutu pelayanan akan semakin tidak efisien serta kurang adaptif terhadap kebutuhan evaluasi yang cepat, akurat, dan berbasis data *real-time* (Bondac et al., 2026).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, proyek magang ini mengusulkan pengembangan fitur “Sistem Survei Kepuasan Mitra Berbasis *Web* pada Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI)”. Sistem ini dirancang dengan

mengintegrasikan fitur survei langsung ke dalam *website existing* LKUI sehingga mitra dapat mengakses dan mengisi kuesioner secara instan tanpa perlu melakukan proses *login*. Dari sisi pengelola, sistem dilengkapi dengan *dashboard admin* yang mampu mengolah data survei secara otomatis menjadi visualisasi statistik interaktif dan *real-time*. Implementasi dashboard ini mendukung proses analisis data yang lebih cepat, efisien, dan terstruktur dibandingkan metode rekapitulasi manual, sekaligus mempermudah proses *monitoring* tingkat kepuasan mitra dan penyusunan laporan tahunan.

Metode pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap awal dimulai dengan studi lapangan dan analisis terhadap data kuesioner LKUI tahun 2023 untuk menentukan lima indikator utama kepuasan, yaitu keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), kepastian (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti langsung (*tangible*). Tahap berikutnya adalah perancangan *User Interface* dan *User Experience* (UI/UX) menggunakan *Figma* guna memetakan alur pengguna pada *form* survei publik dan *dashboard admin*. Selanjutnya, dilakukan perancangan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk memetakan relasi tabel identitas responden, pertanyaan, dan jawaban survei. Tahap implementasi dilakukan melalui proses *coding frontend* dan *backend*, termasuk pengembangan fungsi perhitungan statistik kuesioner dan visualisasi data. Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian fungsionalitas secara *end-to-end* untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik, termasuk validasi perhitungan grafik *pie chart* serta fitur ekspor laporan dalam format PDF dan CSV.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kendala yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam proyek pengembangan fitur ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun fitur survei kepuasan mitra pada *website* LKUI yang dapat diakses secara instan oleh responden tanpa *login*?
2. Bagaimana mengimplementasikan logika perhitungan statistik dan visualisasi data otomatis pada *dashboard admin* untuk mempermudah *monitoring*?
3. Bagaimana memfasilitasi kebutuhan manajemen LKUI dalam mengeksport data hasil survei ke dalam format CSV dan PDF secara efisien?

I.3 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan agar pembahasan proyek magang ini tidak meluas dari ruang lingkup yang direncanakan, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem berfokus pada penambahan (*existing project*) modul survei kepuasan mitra pada *website* resmi LKUI, bukan membangun dari awal.
2. Pengisian kuesioner oleh mitra dapat diakses langsung secara publik *via* tautan tanpa memerlukan proses *login*.
3. Data kuesioner menggunakan instrumen evaluasi LKUI tahun 2023 yang mencakup 5 indikator utama dengan skala penilaian 1 hingga 4.
4. *Dashboard admin* dibatasi pada manajemen pertanyaan (*CRUD*), *filter* tahun dan nama perusahaan, serta visualisasi data berupa grafik *pie chart* dan tabel statistik.
5. Fitur ekspor laporan hanya menyediakan tiga format dokumen, yaitu laporan hasil statistik skala (PDF), kumpulan saran mitra (PDF), dan rekapitulasi seluruh jawaban (CSV).

I.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan fitur kuesioner publik pada *website existing* LKUI yang dapat diakses secara instan oleh mitra luar tanpa perlu melakukan proses *login*.
2. Membangun fungsi perhitungan statistik otomatis dan mengintegrasikan visualisasi data berupa grafik *pie chart* serta tabel indikator ke dalam *dashboard admin* untuk mempermudah *monitoring* tingkat kepuasan mitra.
3. Menyediakan fitur pemfilteran data berbasis tahun dan nama perusahaan, serta mengimplementasikan fungsi ekspor dokumen laporan ke dalam format CSV dan PDF untuk mendukung efisiensi pelaporan manajemen LKUI.

I.5 Manfaat

Pelaksanaan kerja praktik melalui pengembangan fitur kuesioner pada *website* LKUI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang dirasakan oleh berbagai pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI)
Mempercepat proses evaluasi layanan melalui otomatisasi rekapitulasi data secara *real-time*. Fitur tanpa *login* dapat meningkatkan partisipasi mitra, sementara *dashboard* statistik dan fitur ekspor (CSV/PDF) mempermudah pengambilan keputusan serta penyusunan laporan tahunan.
2. Bagi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Memberikan kontribusi praktis dalam penerapan rekayasa perangkat lunak terkait integrasi fitur baru pada sistem yang sudah berjalan (*existing project*), serta implementasi algoritma kalkulasi statistik otomatis dan visualisasi data interaktif pada *dashboard web*.
3. Bagi Mahasiswa dan Civitas Akademika
Menjadi referensi akademik mengenai penambahan fitur (*feature extension*) pada sistem informasi manajemen, serta memberikan gambaran nyata alur kerja proyek yang terstruktur mulai dari analisis, perancangan UI/UX di *Figma*, hingga tahap implementasi kode program.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Manajemen (atau Rekayasa Perangkat Lunak)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sekumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam suatu organisasi (Meti Wigiyantini et al., 2025). Dalam konteks tata kelola perguruan tinggi, SIM berperan sebagai infrastruktur utama yang mengintegrasikan berbagai data operasional dari unit-unit kerja ke dalam platform terpusat sehingga mendukung pengelolaan informasi yang lebih efektif dan terkoordinasi (Primadewi & Hanafi, 2020; Zebua et al., 2026). Pengembangan SIM tidak selalu dilakukan dengan membangun sistem baru secara menyeluruh, tetapi juga dapat dilakukan melalui penambahan fitur (*feature extension*) pada sistem yang telah berjalan (*existing system*) guna meningkatkan efisiensi biaya serta efektivitas adopsi teknologi oleh pengguna (NAILA ZAAFIRA, 2023). Integrasi modul baru ke dalam *platform* yang sudah ada juga mampu menjaga kesinambungan data, meningkatkan konsistensi proses operasional, dan meminimalkan hambatan adaptasi bagi pengelola internal (Rachmat et al., 2026).

2.2 Kuesioner dan Kualitas Pelayanan (*Service Quality*)

Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi terukur dari responden (Asnawi & Supriyanto, 2022). Dalam mengukur tingkat kepuasan pihak eksternal, penggunaan kuesioner sering dikombinasikan dengan metode *Service Quality (SERVQUAL)*, yaitu metode yang dikembangkan untuk mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap layanan yang diterima (Theresiawati et al., 2021). Metode *SERVQUAL* menilai kualitas pelayanan melalui lima dimensi utama, yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangible*.

Reliability (keandalan) merupakan kemampuan instansi dalam memberikan layanan sesuai janji secara tepat, akurat, dan konsisten sejak pertama kali. *Responsiveness* (daya tanggap) berkaitan dengan kesiapan dan kesiapan penyelenggara layanan dalam membantu pengguna serta merespons kebutuhan maupun keluhan secara cepat. *Assurance* (kepastian) mencerminkan kompetensi,

keramahan, keamanan, dan kredibilitas layanan yang mampu menumbuhkan rasa percaya pengguna. *Empathy* (empati) menunjukkan kemampuan penyedia layanan dalam membangun komunikasi yang baik, memahami kebutuhan spesifik pengguna, serta menyediakan akses informasi yang mudah. Sementara itu, *Tangible* (bukti langsung) berkaitan dengan ketersediaan fasilitas fisik, media informasi, dokumen pendukung, serta penampilan personel yang terlibat dalam proses pelayanan.

2.3 Perancangan UI/UX dan Figma

User Interface (UI) merujuk pada komponen visual yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, sedangkan *User Experience* (UX) berfokus pada persepsi, kemudahan, serta kenyamanan pengguna selama menggunakan sistem tersebut (Santoso, 2024). Perancangan UI/UX yang matang melalui visualisasi alur pengguna (*user journey*) dan rancangan antarmuka awal (*wireframe*) terbukti efektif dalam meminimalkan kesalahan logika sebelum tahap implementasi sistem dimulai (Lutfiyani et al., 2024).

Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam perancangan UI/UX adalah *Figma*, yaitu *platform* desain berbasis *cloud* yang mendukung pembuatan antarmuka digital secara kolaboratif dengan tingkat detail tinggi (*high-fidelity*). Melalui fitur *prototyping* pada *Figma*, desainer dapat mensimulasikan interaksi sistem, seperti proses pengisian formulir maupun perpindahan menu pada *dashboard admin*, sehingga alur kerja aplikasi dapat divisualisasikan secara lebih nyata sebelum tahap pengembangan dilakukan.

2.4 Pemodelan Basis Data (*Entity Relationship Diagram*)

Basis data relasional merupakan sekumpulan tabel terstruktur yang saling berhubungan melalui kunci relasi tertentu. Dalam merancang struktur penyimpanan data yang optimal, digunakan metode pemodelan data berupa *Entity Relationship Diagram* (ERD). ERD berfungsi untuk memvisualisasikan struktur data melalui komponen utama berupa entitas (*entity*), atribut, serta relasi antar-entitas beserta kardinalitas hubungannya (Pulungan et al., 2023).

Pemodelan ERD yang akurat memiliki peran penting dalam pengembangan fitur kuesioner karena mampu meminimalkan duplikasi data, menjaga integritas relasi

antara identitas responden dan data jawaban, serta meningkatkan efisiensi proses pemanggilan data (*query database*) (Hardini et al., 2025; Ramachandran et al., 2025).

2.5 Teknologi Pengembangan *Web*

Pengembangan aplikasi berbasis *web* modern secara arsitektural dapat diimplementasikan menggunakan arsitektur monolitik (*monolith*) melalui *framework* Laravel. Laravel merupakan sebuah kerangka kerja (*framework*) PHP berbasis arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang menyediakan ekosistem terintegrasi untuk membangun komponen sisi depan (*frontend*) dan sisi belakang (*backend*) di dalam satu lingkungan repositori yang sama (Laravel, n.d.).

1. Komponen Sisi Depan (*Frontend / View*): Pada arsitektur Laravel penuh (*full-stack*), komponen antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna dibangun menggunakan *Blade Template Engine*. *Blade* memungkinkan sintaks PHP dituliskan secara bersih di dalam *file* HTML, serta mempermudah modularitas komponen UI seperti *navbar*, tabel *dashboard*, dan struktur *form* survei publik. Responsivitas visual dan kedinamisan elemen visual tetap didukung oleh integrasi *Cascading Style Sheets* (CSS) dan *JavaScript* (Laravel, n.d.).
2. Komponen Sisi Belakang (*Backend / Model & Controller*): Merupakan bagian sistem yang mengelola seluruh logika bisnis aplikasi. Komponen ini bertugas mengautentikasi hak akses *dashboard admin*, menangani operasi *database* relasional melalui *Object-Relational Mapping* (ORM) bernama *Eloquent*, mengeksekusi fungsi kalkulasi statistik akumulasi jawaban responden, serta menyediakan logika fungsional untuk fitur pembuatan *file* ekspor (CSV dan PDF) (Laravel, n.d.).

2.6 Visualisasi Data dan Grafik (*Data Visualization*)

Visualisasi data adalah teknik menyajikan data numerik mentah ke dalam representasi grafis interaktif seperti diagram batang, grafik garis, atau diagram lingkaran (*pie chart*) (Waskom, 2021). Implementasi visualisasi data dalam bentuk *dashboard* manajemen (*dashboard admin*) bertujuan untuk mempermudah pengguna internal dalam mengidentifikasi tren dan pola makro secara cepat tanpa harus membaca keseluruhan baris basis data. Pemanfaatan grafik lingkaran (*pie chart*)

sangat efektif untuk menampilkan data kontribusi proporsional atau persentase nilai agregat per skala penilaian kuesioner, sehingga memangkas waktu analisis laporan penjaminan mutu instansi (Kelleher & Wagener, 2011).

2.7 Pengujian Perangkat Lunak (*End-to-End Testing*)

Pengujian perangkat lunak merupakan fase kritis dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memvalidasi kelayakan, kualitas, dan keselarasan fungsi aplikasi dengan kebutuhan pengguna yang telah direncanakan (Aguilar et al., 2022). Pengujian menyeluruh (*End-to-End Testing* atau *E2E Testing*) dilakukan dengan mensimulasikan skenario perjalanan pengguna yang sebenarnya dari awal hingga akhir alur proses bisnis. Pengujian ini memvalidasi integritas seluruh subsistem yang terlibat, mulai dari proses *input* data kuesioner oleh pengguna secara anonim, keandalan penyimpanan basis data, akurasi konversi rumus kalkulasi pada *backend*, presisi visualisasi grafik pada *dashboard*, hingga validitas *file* keluaran pada fitur ekspor dokumen (CSV dan PDF) (Kirinuki & Tanno, 2022).

BAB III TEMPAT KERJA PRAKTEK

3.1 Gambaran Umum Instansi



Gambar 3. 1 Logo Lembaga Kerja Sama & Urusan Internasional

Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI) merupakan salah satu unit kerja strategis di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang yang berfungsi sebagai motor penggerak dan fasilitator dalam perluasan jejaring kemitraan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendirian LKUI didasarkan pada komitmen UDINUS untuk mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi pilihan utama yang berwawasan global. Seiring dengan tuntutan internasionalisasi pendidikan tinggi, LKUI mengemban amanah untuk mengelola, mengoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh implementasi kerja sama akademik dan non-akademik.

Dalam operasionalnya, LKUI memiliki peran penting dalam memfasilitasi program mobilitas civitas akademika, seperti pertukaran mahasiswa asing (*international student exchange*), program magang luar negeri, studi banding, kolaborasi riset antar-negara, hingga pengurusan dokumen keimigrasian/izin tinggal bagi mahasiswa dan dosen asing. Selain berfokus pada ranah internasional, LKUI juga mengoordinasikan kemitraan strategis dalam negeri dengan berbagai instansi pemerintah, sektor industri, dunia usaha, serta sesama institusi pendidikan tinggi guna mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Melalui tata kelola kerja sama yang terstruktur, LKUI berkontribusi langsung dalam meningkatkan reputasi institusional UDINUS di panggung global.

3.2 Visi dan Misi LKUI

VISI

Mendukung pencapaian visi Universitas Dian Nuswantoro untuk menjadi universitas pilihan utama dalam pendidikan dan kewirausahaan di bidang kerja sama dan urusan internasional.

MISI

1. Mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas.

2. Melakukan kegiatan kreativitas dan inovasi civitas akademika yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
3. Menjalinkan kerja sama dengan perusahaan lokal, nasional, dan internasional sebagai sarana pendukung mahasiswa untuk dapat menerapkan ilmu dalam kerja praktek.
4. Menjalinkan kerja sama dengan universitas lokal, nasional, dan internasional yang terakreditasi sebagai media bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan diluar kampus Universitas Dian Nuswantoro seperti dalam program pertukaran pelajar, student mobility, short course dan jenjang beasiswa.
5. Memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, mahasiswa asing maupun academic guest yang akan mengikuti program pertukaran pelajar, student mobility, short course, dan beasiswa lanjut.
6. Mendukung program pengembangan meliputi program-program akademik/non-akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, sistem pengelolaan universitas yang berwawasan internasional.

3.3 Struktur Organisasi



Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi LKUI UDINUS

Struktur organisasi di Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional (LKUI) mengadopsi sistem hierarki fungsional yang dipimpin oleh Dr. Ir. Dwi Eko Waluyo, M.M. selaku Kepala Lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan strategis kerja sama. Berdasarkan bagan pada Gambar 1, Kepala Lembaga membawahi tiga bidang utama yang masing-masing diisi oleh seorang kepala bidang dan staf pendukung untuk menjalankan operasional lembaga secara umum.

Tiga bidang tersebut meliputi Bidang Layanan dan Informasi yang dipimpin oleh Dewi Pergiwati, S.Kom., M.Kom. bersama staf Nur Habiba Haque, S.Li., berfokus pada publikasi, layanan informasi, sistem teknologi, serta bertindak sebagai pembimbing lapangan mahasiswa magang IT. Selanjutnya, Bidang Umum ditempati oleh Cinantya Paramita, S.Kom., M.Eng. dan staf Meuthia Cita Sejati, S.S. untuk mengelola administrasi operasional internal kantor. Terakhir, Bidang Pengembangan Kemitraan diisi oleh Fauzi Adi Rafrastara, M.CS. dan staf M. Wahyu Khoerodi, S.Ds. yang berfokus pada perluasan hubungan kerja sama dengan mitra instansi luar.

3.4 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Ruang lingkup pelaksanaan Kerja Praktik ini mencakup batasan posisi, pengaturan jam kerja, serta fokus proyek yang dikerjakan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Posisi Kerja: Penulis ditempatkan sebagai *Web Developer* yang bertanggung jawab dalam proses perancangan, implementasi kode, hingga pengujian sistem berbasis *web* sesuai kebutuhan instansi.
2. Waktu dan Sistem Kerja: Kerja praktik dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 09.00 - 17.00 WIB dengan sistem *hybrid*. Sistem *Work from Home* (WFH) dilakukan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, sedangkan sistem *Work from Office* (WFO) atau *onsite* dilaksanakan khusus pada hari Rabu. Kegiatan *onsite* ini difokuskan untuk melakukan evaluasi mingguan, sinkronisasi progres proyek secara langsung, serta diskusi intensif bersama pembimbing lapangan.
3. Proyek yang Damanatkan: Penulis ditugaskan untuk mengembangkan Sistem Informasi Kuesioner. Proyek ini berfokus pada pembuatan *platform* digital untuk mempermudah proses pembuatan, pendistribusian, serta pengolahan dan visualisasi data hasil kuesioner secara efisien.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem (*System Analysis*)

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala pada sistem yang sedang berjalan dan menentukan spesifikasi fitur baru. Hal ini bertujuan agar modul kuesioner yang dikembangkan dapat berintegrasi secara optimal dengan *web* operasional *existing* milik LKUI UDINUS.

4.1.1 Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan studi lapangan dan evaluasi terhadap data historis kuesioner tahun 2023 yang diberikan oleh pihak manajemen LKUI, proses pengumpulan dan pengolahan data kuesioner kepuasan mitra selama ini masih mengandalkan *platform* pihak ketiga, yaitu Google Form. Meskipun *platform* tersebut dapat menjaring data respons dari mitra, proses pasca-pengumpulan data dinilai kurang efisien dan rentan terhadap keterlambatan pelaporan.

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Keandalan (Reliability)	1. Kesesuaian layanan dengan prosedur dan mekanisme kerjasama	19	17	0	0	36	127	3,53		76	51	0	0		
	2. Ketepatan layanan sejak pertama kali	20	16	0	0	36	128	3,56		80	48	0	0		
	3. Keakuratan pencatatan data mitra	19	17	0	0	36	127	3,53		76	51	0	0		
	4. Konsistensi terhadap kesepakatan kerjasama	20	16	0	0	36	128	3,56		80	48	0	0		
	5. Relevansi unit-unit yang terlibat dalam kerjasama	19	17	0	0	36	127	3,53		76	51	0	0		
	Saran	97	83	0	0	180	637	3,54							
		53,89%	46,11%	0,00%	0,00%										
Daya Tanggap (Responsiveness)	1. Kesiapan layanan administrasi ketika dibutuhkan	20	16	0	0	36	128	3,56		80	48	0	0		
	2. Kesiapan menjawab pertanyaan Mitra	22	14	0	0	36	130	3,61		88	42	0	0		
	3. Kesiapan merespon permintaan mitra	21	14	1	0	36	128	3,56		84	42	2	0		
	4. Kecepatan membagikan informasi terkait kerjasama	22	13	1	0	36	129	3,58		88	39	2	0		
	5. Kesiapan dalam menangani keluhan Mitra	22	14	0	0	36	130	3,61		88	42	0	0		
	Saran	107	71	2	0	180	645	3,58							
		59,44%	39,44%	1,11%	0,00%										
Kepastian (Assurance)	1. Kompetensi karyawan yang mengelola kerjasama	20	15	1	0	36	127	3,53		80	45	2	0		
	2. Keakuratan layanan dan informasi	20	15	1	0	36	127	3,53		80	45	2	0		

Gambar 4. 1 Tampilan Hasil Kuesioner Tahun 2023 via Google Form

Kuesioner kepuasan mitra LKUI menggunakan instrumen penilaian berbasis skala *likert* (skala 1 hingga 4). Karena data yang dihasilkan oleh Google Form masih berupa data mentah (*raw data*), pihak pengelola LKUI harus melakukan rekapitulasi dan perhitungan statistik secara manual menggunakan *spreadsheet*. Proses konversi jawaban responden menjadi grafik, perhitungan nilai rata-rata per indikator, hingga pengelompokan saran dari mitra dilakukan satu per satu setiap tahunnya. Ketergantungan pada pemrosesan manual ini tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga memperbesar risiko terjadinya *human error* atau duplikasi data. Di sisi lain, LKUI sebenarnya telah memiliki sistem informasi berbasis *web* operasional yang digunakan

untuk mengelola aktivitas internal organisasi. Namun, sistem *existing* tersebut belum memiliki modul khusus yang terintegrasi untuk menangani survei kepuasan mitra, sehingga data evaluasi pelayanan masih tersimpan secara terpisah di luar ekosistem *web* utama.

4.1.2 Analisis Kebutuhan Fitur Baru

Untuk mengatasi kendala pada sistem yang berjalan, diperlukan sebuah pengembangan fitur berupa modul kuesioner yang disisipkan langsung ke dalam sistem informasi *web* operasional LKUI. Berdasarkan analisis masalah, kebutuhan fitur baru dikelompokkan ke dalam dua hak akses utama sebagai berikut

1. Kebutuhan Pengguna Publik atau Mitra Eksternal

- a. Sistem harus menyediakan halaman *form* kuesioner publik yang dapat diakses secara instan *via* tautan tanpa mewajibkan mitra untuk melakukan proses *login* atau pembuatan akun baru.
- b. Halaman identitas pengisi kuesioner harus menyediakan fitur pencarian instansi pada kolom korporat yang terintegrasi secara otomatis dengan data *master* sehingga sistem hanya menampilkan nama-nama korporat atau instansi yang sudah resmi bekerja sama dengan LKUI.
- c. Form kuesioner harus mampu memuat instrumen evaluasi yang mencakup lima indikator utama kualitas pelayanan yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangible* dengan pilihan skala satu hingga empat secara interaktif.

2. Kebutuhan Pengelola atau Admin LKUI

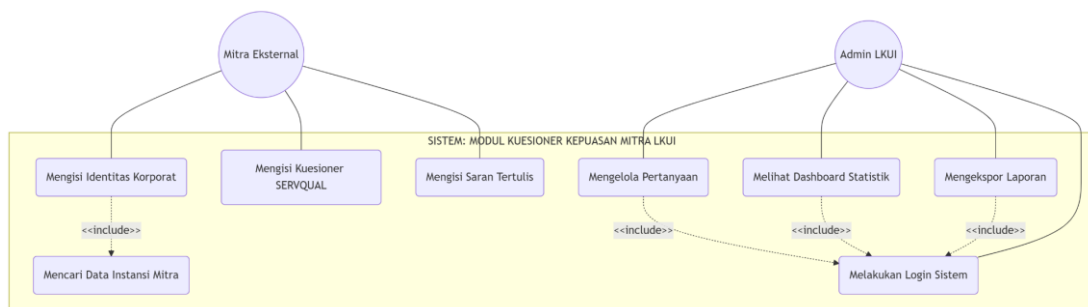
- a. Sistem pada sisi *dashboard* admin harus memiliki kemampuan untuk melakukan kalkulasi statistik otomatis terhadap seluruh data jawaban yang masuk dari responden.
- b. Sistem harus mampu menyajikan visualisasi data *real-time* dalam bentuk grafik lingkaran per indikator serta tabel ringkasan statistik untuk memotong jalur pemrosesan manual *via spreadsheet*.
- c. *Dashboard* admin harus dilengkapi dengan fitur manajemen pertanyaan serta fitur *filter* data yang adaptif berdasarkan tahun kuesioner dan nama instansi atau perusahaan mitra.

- d. Sistem harus menyediakan fungsi ekspor dokumen langsung ke dalam *format* CSV untuk rekapitulasi mentah serta format PDF untuk laporan hasil statistik skala dan kumpulan saran tertulis dari mitra guna mempercepat penyusunan laporan manajemen.

4.2 Perancangan Sistem (*System Design*)

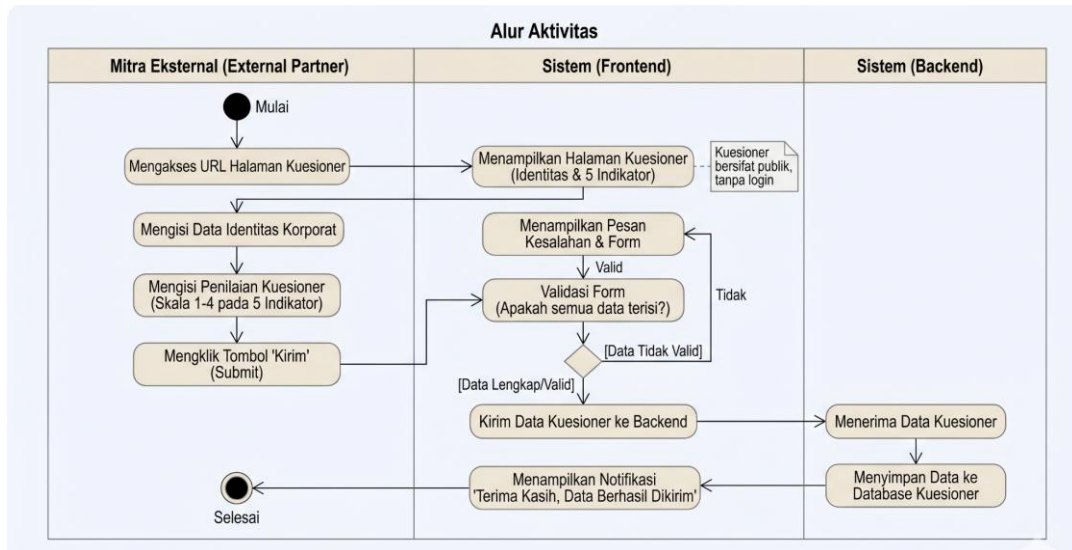
4.2.1 Pemodelan Fungsionalitas dan Alur Aktivitas Sistem

Pemodelan fungsionalitas menggunakan *Use Case Diagram* berfungsi untuk memetakan interaksi antara aktor dengan fungsi utama sistem, sedangkan *Activity Diagram* menggambarkan urutan aliran kerja proses bisnisnya secara sekuensial. Modul kuesioner baru ini melibatkan dua aktor utama yaitu Mitra Eksternal selaku pengisi survei dan Admin LKUI selaku pengelola data operasional organisasi. Melalui integrasi kedua pemodelan ini, batasan hak akses pengguna serta mekanisme interaksi antara antarmuka depan (*frontend*) dan logika server (*backend*) dapat dipetakan secara jelas sebelum masuk ke tahap pengodean.



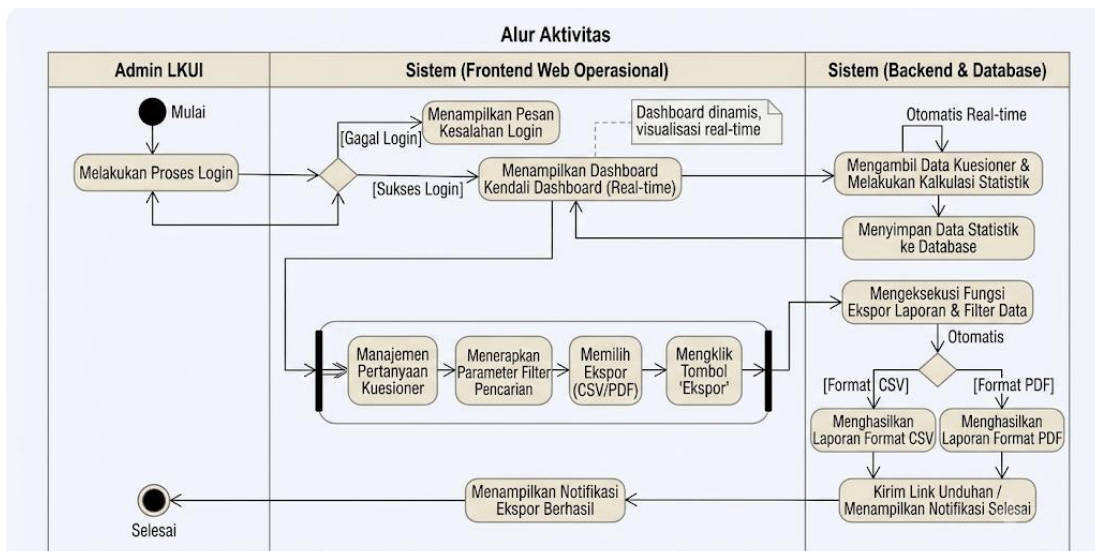
Gambar 4. 2 *Use Case Diagram* Modul Kuesioner Kepuasan Mitra

Berdasarkan rancangan fungsionalitas tersebut, alur sistem dibagi berdasarkan hak akses masing-masing aktor. Mitra Eksternal dapat langsung mengakses fungsi untuk mengisi identitas korporat dan memberikan penilaian berskala satu hingga empat pada lima indikator kualitas pelayanan secara publik tanpa perlu melakukan proses *login*. Alur aktivitas pengisian formulir oleh pengguna publik ini dirancang terbuka demi meningkatkan kenyamanan serta efisiensi pengumpulan data evaluasi kemitraan.



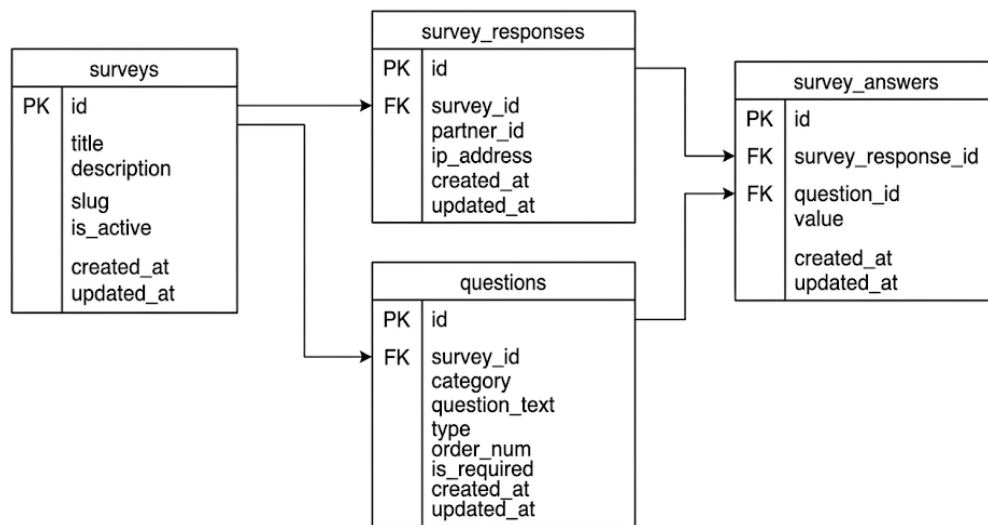
Gambar 4. 3 Activity Diagram Pengisian Form Kuesioner Publik

Sementara itu, Admin LKUI harus melalui proses otentikasi *login* pada *web* operasional *existing* terlebih dahulu untuk dapat mengakses pusat kendali *dashboard* penjaminan mutu. Pada alur aktivitas pengelola, *server* secara otomatis akan mengeksekusi fungsi kalkulasi statistik akumulasi jawaban dari basis data untuk dikonversi menjadi visualisasi grafik lingkaran secara *real-time*. Selain memantau statistik, alur kerja admin juga mencakup hak akses penuh untuk melakukan manajemen pertanyaan serta menerapkan parameter *filter* pencarian guna mendukung efisiensi proses ekspor laporan dokumen ke dalam format CSV dan PDF.



Gambar 4. 4 Activity Diagram Dashboard Admin dan Ekspor Laporan

4.2.2 Perancangan Basis Data (Database Design)



Gambar 4. 5 Entity Relationship Diagram Modul Kuesioner

Perancangan basis data dilakukan menggunakan metode pemodelan *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk memetakan arsitektur penyimpanan data relasional dari modul kuesioner. Berdasarkan rancangan pada Gambar 4.5, basis data dibangun menggunakan empat tabel utama yang saling terintegrasi secara dinamis. Tabel *surveys* berfungsi menyimpan informasi *master* kuesioner, yang kemudian berelasi ke tabel *questions* untuk menampung butir-butir pertanyaan dan ke tabel *survey_responses* untuk mencatat setiap sesi pengisian kuesioner oleh mitra luar. Selanjutnya, seluruh detail pilihan nilai evaluasi dari responden akan dikunci di dalam tabel *survey_answers* melalui relasi *Foreign Key* yang merujuk pada sesi respons dan id pertanyaan, sehingga struktur data menjadi lebih fleksibel untuk kebutuhan perluasan data di masa mendatang.

Untuk mengimplementasikan rancangan ERD tersebut ke dalam DBMS (*Database Management System*), dibuat spesifikasi tabel terstruktur yang menjabarkan tipe data serta penentuan *Primary Key* (PK) dan *Foreign Key* (FK). Penentuan jenis *field* disesuaikan dengan arsitektur penuh pada *framework* Laravel, termasuk penyediaan kolom *timestamp* (*created_at* dan *updated_at*) untuk pelacakan waktu data secara otomatis. Detail kamus data untuk masing-masing tabel yang mengacu pada rancangan skrip SQL diurutkan dari entitas utama hingga entitas detail, dijabarkan secara rinci pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Struktur Tabel Kuesioner Utama (*surveys*)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id (PK)	Bigint UNSIGNED	ID unik kuesioner (<i>Auto Increment</i>)
title	Varchar(255)	Judul kuesioner kepuasan mitra
description	Text	Deskripsi atau penjelasan singkat kuesioner
slug	Varchar(255)	Tautan URL unik untuk form kuesioner publik
is_active	Tinyint(1) / Boolean	Status aktif/tidaknya kuesioner untuk diakses
created_at	Timestamp	Waktu pembuatan data kuesioner
updated_at	Timestamp	Waktu terakhir pembaruan data kuesioner

Tabel 4. 2 Struktur Tabel Pertanyaan (*questions*)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id (PK)	Bigint UNSIGNED	ID unik butir pertanyaan
survey_id (FK)	Bigint UNSIGNED	Menghubungkan ke ID pada tabel surveys
category	Varchar(255)	Kategori indikator kuesioner (5 dimensi SERVQUAL)
question_text	Text	Isi kalimat teks butir pertanyaan
type	Varchar(255)	Tipe input jawaban (misal: radio button skala, text)
order_num	Int	Urutan posisi tampilnya pertanyaan di formulir
is_required	Tinyint(1)	Penanda apakah pertanyaan wajib diisi (Default = 1)
created_at	Timestamp	Waktu pembuatan data pertanyaan
updated_at	Timestamp	Waktu terakhir pertanyaan diubah (CRUD)

Tabel 4. 3 Struktur Tabel Sesi Pengisian (*survey_responses*)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id (PK)	Bigint UNSIGNED	ID unik sesi respons kuesioner
survey_id (FK)	Bigint UNSIGNED	Menghubungkan ke ID pada tabel surveys
partner_id	Bigint UNSIGNED	Menyimpan pengenalan instansi / perusahaan mitra
ip_address	Varchar(255)	Alamat IP perangkat responden (untuk validasi data)
created_at	Timestamp	Waktu mitra mengirimkan kuesioner
updated_at	Timestamp	Waktu pembaruan data respons

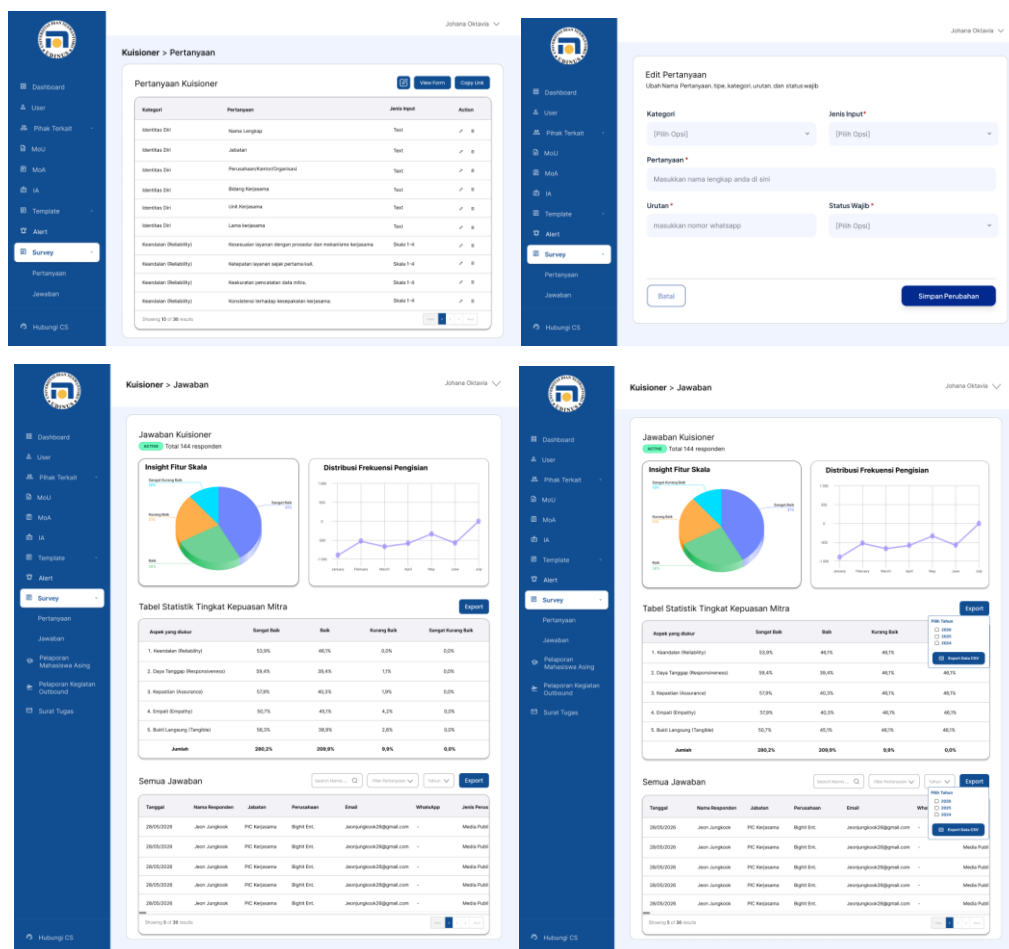
Tabel 4. 4 Struktur Tabel Detail Jawaban (*survey_answers*)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id (PK)	Bigint UNSIGNED	ID unik setiap baris jawaban
survey_response_id (FK)	Bigint UNSIGNED	Menghubungkan ke ID pada tabel survey_responses
question_id (FK)	Bigint UNSIGNED	Menghubungkan ke ID pada tabel questions
value	Text	Nilai jawaban (Skala pilihan 1-4 atau teks saran)
created_at	Timestamp	Waktu penyimpanan jawaban
updated_at	Timestamp	Waktu pembaruan jawaban

4.2.3 Perancangan Antarmuka (*User Interface / Wireframe Design*)

Perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) dilakukan sebagai acuan visual sebelum sistem diimplementasikan ke dalam kode program menggunakan *Blade Template Engine* pada Laravel. Proses perancangan ini dibuat menggunakan *Figma* untuk memetakan pengalaman pengguna (*User Experience*) yang optimal bagi pengelola internal LKUI maupun mitra eksternal. Antarmuka pada sisi admin

dirancang dengan struktur menu kolaboratif pada *sidebar* untuk mempermudah navigasi beralih fungsi. Halaman manajemen instrumen dirancang secara terstruktur guna menampilkan daftar butir kuesioner beserta opsi jendela sembul (*pop-up*) untuk tindakan pengeditan pertanyaan secara dinamis. Di sisi lain, halaman evaluasi hasil survei dirancang interaktif dengan menyajikan visualisasi data berupa grafik lingkaran (*pie chart*) guna melihat proporsi kepuasan, grafik garis untuk memantau tren frekuensi pengisian bulanan, tabel ringkasan statistik berbasis lima dimensi *SERVQUAL*, serta tombol *filter* data dan fungsionalitas ekspor dokumen.



Gambar 4. 6 Rancangan Antarmuka *Dashboard* Jawaban dan Visualisasi Statistik

Sementara itu, rancangan antarmuka kuesioner pada sisi publik mengungkap konsep halaman formulir berurutan (*multi-step form*) yang dapat diakses secara instan oleh mitra eksternal tanpa memerlukan proses *login*. Alur antarmuka diawali dengan halaman pengisian komponen identitas instansi mitra serta cakupan bidang unit kerja sama yang sedang dijalankan. Pengguna kemudian diarahkan secara bertahap melalui tombol navigasi untuk mengisi butir-butir pertanyaan interaktif berbasis *radio button*

dengan pilihan skala penilaian 1 hingga 4. Pembagian halaman kuesioner ini disusun secara sistematis berdasarkan kategori indikator kualitas pelayanan yang mencakup dimensi *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangible*, lengkap dengan kolom pengisian saran opsional pada tiap akhir bagian. Alur pengisian kuesioner publik ini diakhiri dengan apresiasi yang menampilkan pesan sukses untuk menandakan bahwa data respons telah terekam ke dalam basis data sistem.

Survei Kepuasan Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional (LKUI) Universitas Dian Nuswantoro
Melalui pengisian survei ini, saya ingin memberikan apresiasi dan umpan balik terhadap layanan yang diberikan oleh LKUI UDINUS. Partisipasi ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas administrasi dan kerja sama internasional di lingkungan universitas.

1 Identitas Diri

Nama Lengkap *

Jabatan *

Email *

Jenis Kerjasama *

Perusahaan>Nama Instansi *

Cari atau ketik nama instansi

Nomor WhatsApp

Unit Kerjasama *

[Pilih Ops]

[Pilih Ops]

Next

2 Keandalan (Reliability)

1. Kesesuaian layanan dengan prosedur dan mekanisme kerjasama *

2. Ketepatan layanan sejak pertama kali *

3. Kesesuaian pemenuhan data mitra *

4. Konsistensi terhadap kesepakatan kerjasama *

5. Relevansi unit yang terlibat dalam kerjasama *

Saran (Optional)

Back Next Section

3 Daya Tanggap (Responsiveness)

1. Kesiapan layanan administrasi ketika dibutuhkan *

2. Kesiapan mengemudi pertanyaan mitra *

3. Kesiapan menerima permintaan mitra *

4. Kesiapan membagikan informasi terkait kerjasama *

5. Kesiapan dalam menangani keluhan mitra *

Saran (Optional)

Back Next Section

4 Kepastian (Assurance)

1. Komitmen kerjasama yang mengikat kerjasama *

2. Kesesuaian layanan dan informasi kerjasama *

3. Ketepatan/kepastian dalam layanan *

4. Legalitas dan kredibilitas Lembaga Kerjasama (Dian Nuswantoro) *

5. Kesamaan dan konsistensi dalam proses kerjasama *

6. Kepastian tidak terjadi dan manfaat kerjasama *

Saran (Optional)

Back Next Section

5 Empati (Empathy)

1. Ketepatan berkomunikasi dengan penggiat kerjasama *

2. Ketepatan menggunakan fasilitas kampus *

3. Ketepatan akses informasi terkait kerjasama *

4. Perhatian terhadap kebutuhan mitra *

Saran (Optional)

Back Next Section

6 Bukti Langsung (Tangible)

1. Ketepatan bentuk kerjasama yang representatif *

2. Ketepatan dokumen PKSI dan PKL *

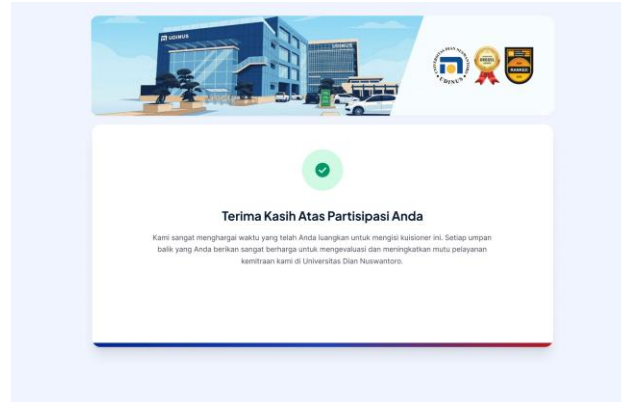
3. Ketepatan parkir kerjasama *

4. Ketepatan fasilitas pendukung tidak terganggu *

5. Pemenuhan tempat yang mengikat kerjasama *

Saran (Optional)

Back Next Section



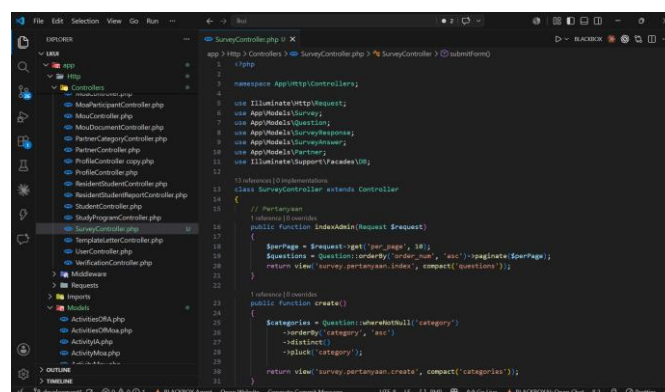
Gambar 4. 7 Rancangan Antarmuka Survei untuk Mitra (*Multi-step Form*)

4.3 Implementasi Sistem (*System Implementation*)

Setelah tahapan perancangan antarmuka selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan rancangan teknis tersebut ke dalam bentuk kode program yang nyata. Proses pengembangan fitur kuesioner ini dilakukan pada proyek sistem informasi operasional *existing* milik LKUI dengan menggunakan arsitektur monolitik penuh (*full-stack*) pada *framework* Laravel. Komponen antarmuka pengguna dibangun menggunakan *Blade Template Engine* yang mengintegrasikan elemen HTML, CSS, dan *JavaScript* agar visualisasi data berjalan responsif. Sementara itu, komponen logika bisnis di sisi belakang (*backend*) mengandalkan *Controller* dan *Eloquent ORM* untuk menangani proses manipulasi data pada basis data *MySQL* secara terstruktur.

4.3.1 Implementasi Kode Program (*Code Snippet*)

Untuk memberikan gambaran fungsionalitas sistem pada sisi belakang (*backend*), berikut adalah implementasi potongan kode program utama pada komponen *Controller Laravel* yang bertugas mengelola penyimpanan data respons dari mitra serta melakukan kalkulasi statistik untuk visualisasi *dashboard*:

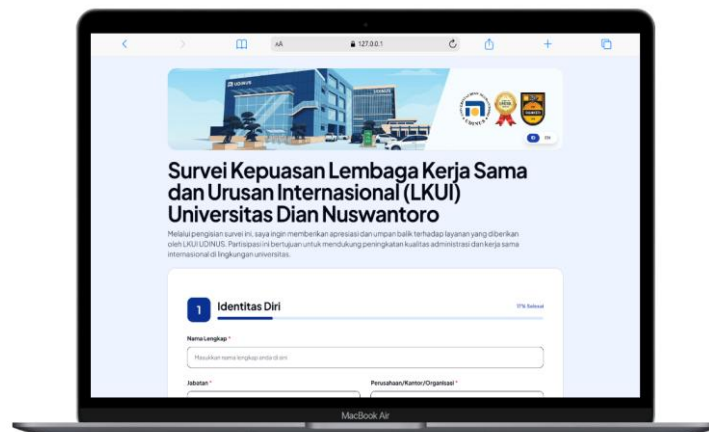


Gambar 4. 8 Implementasi Potongan Kode Program (*SurveyController.php*)

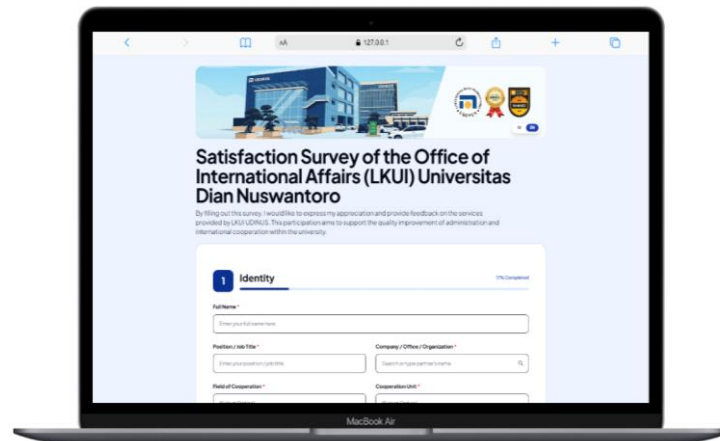
4.3.2 Implementasi Antarmuka Formulir Publik atau Sisi Mitra

Implementasi antarmuka pada sisi pengguna publik merupakan hasil akhir dari proses pengodean halaman depan yang diwujudkan dalam bentuk halaman berurutan (*multi-step form*) interaktif. Tampilan ini terbagi ke dalam tujuh tahapan utama yang diawali dengan pengisian komponen identitas instansi mitra dengan fitur pencarian korporat terintegrasi. Tahapan berikutnya pada bagian kedua hingga keenam memuat butir kuesioner berbasis lima dimensi *SERVQUAL*, dan diakhiri dengan halaman ketujuh sebagai media apresiasi terima kasih kepada responden yang telah meluangkan waktu mereka.

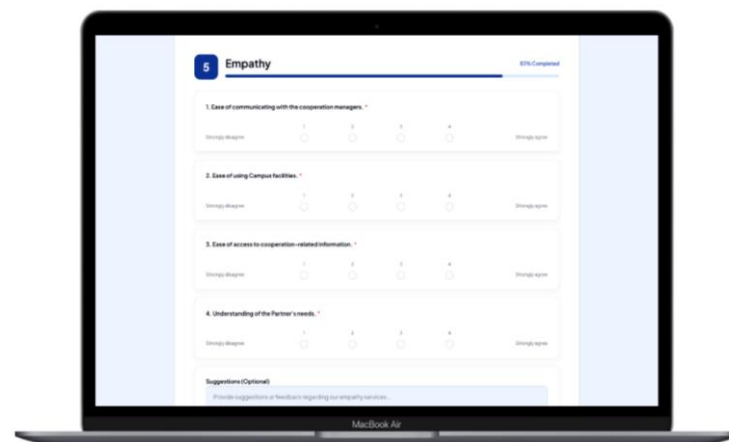
Halaman kuesioner publik ini juga dilengkapi dengan tombol opsi untuk mengubah bahasa secara instan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris guna memudahkan mitra internasional dalam memahami butir evaluasi. Selain itu, aspek penanganan kesalahan (*error handling*) diterapkan melalui sistem validasi internal yang akan memicu kemunculan jendela peringatan (*pop-up warning*) apabila pengguna menekan tombol halaman berikutnya sementara masih terdapat kolom wajib yang belum terisi. Jendela peringatan tersebut secara cerdas menampilkan daftar butir pertanyaan spesifik yang terlewat sehingga pengguna dapat langsung melengkapi jawaban dengan akurat.



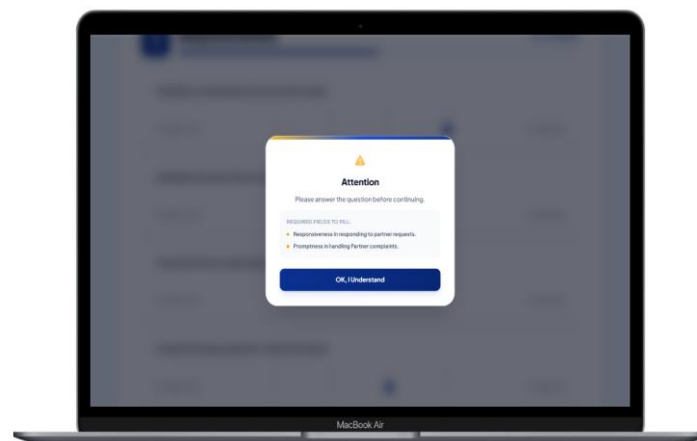
Gambar 4. 9 Implementasi Kuesioner Publik (Bahasa Indonesia)



Gambar 4. 10 Implementasi Kuesioner Publik (Bahasa Inggris)



Gambar 4. 11 Implementasi Kuesioner Kategori Empati



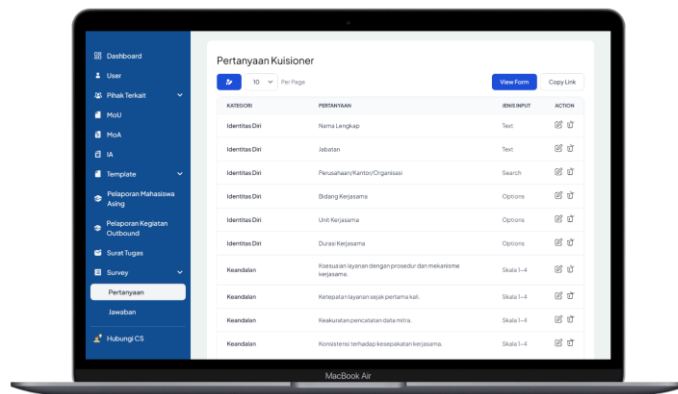
Gambar 4. 12 Implementasi Jendela Peringatan Validasi (Pop-up)

4.3.2 Implementasi Antarmuka Formulir Publik atau Sisi Mitra

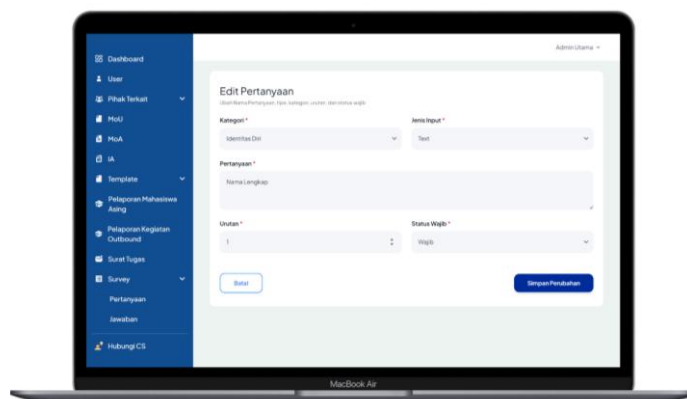
Implementasi antarmuka pada sisi pengelola internal merupakan perwujudan dari modul kendali utama yang disisipkan langsung ke dalam *sidebar* menu

operasional *existing* milik LKUI. Menu kuesioner pada sisi *admin* ini secara spesifik dibagi menjadi dua halaman utama yaitu halaman pertanyaan dan halaman jawaban.

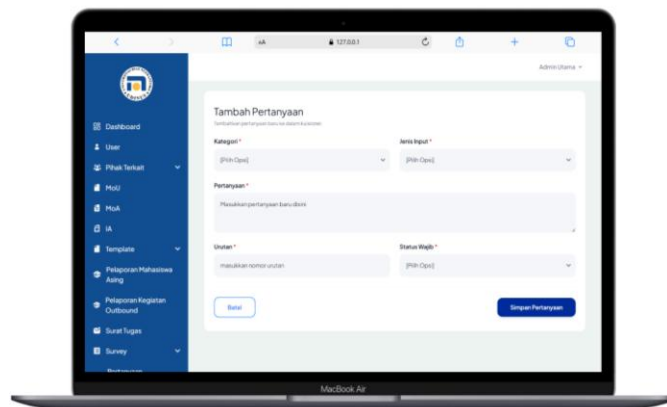
Halaman pertanyaan diimplementasikan sebagai wadah pengelolaan data *master* instrumen kuesioner. Pada halaman ini, admin dapat melakukan pengelolaan data pertanyaan yang adaptif untuk mendukung aktivitas tambah, ubah, dan hapus. Ketika admin memilih tindakan pengubahan, sistem akan memunculkan jendela sembul (*pop-up*) khusus yang memuat *form edit* pertanyaan untuk mengganti nama pertanyaan, jenis input, kategori dimensi, nomor urut tampil, hingga status wajib pengisian secara dinamis. Selain fitur manipulasi data, halaman master pertanyaan ini juga dilengkapi dengan tombol *View Form* untuk menampilkan pratinjau halaman formulir dari sudut pandang mitra eksternal serta tombol *Copy Link* untuk menyalin tautan akses kuesioner publik secara instan.



Gambar 4. 13 Implementasi Halaman Master Pertanyaan



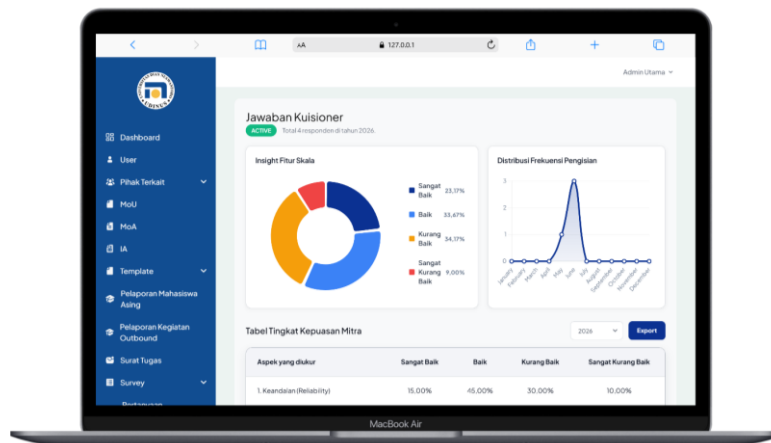
Gambar 4. 14 Implementasi Pop-up Edit Pertanyaan Dinamis



Gambar 4. 15 Implementasi Pop-up Tambah Pertanyaan Dinamis

Sementara itu, halaman jawaban diimplementasikan sebagai pusat pemantauan statistik dan evaluasi hasil kuesioner. Bagian atas halaman ini menampilkan visualisasi data interaktif berupa grafik lingkaran untuk memantau proporsi kepuasan hasil kalkulasi otomatis *backend*, grafik garis untuk melihat tren frekuensi pengisian bulanan, serta tabel ringkasan persentase akhir berbasis lima dimensi *SERVQUAL*. Admin dapat menggunakan tombol *filter* data berbasis tahun kuesioner untuk menyaring data grafik tersebut, serta menggunakan tombol aksi ekspor untuk mengunduh laporan ringkasan statistik dalam bentuk dokumen PDF.

Pada bagian bawah halaman jawaban, sistem menyediakan tabel data yang memuat rincian semua jawaban responden secara mendalam. Untuk menjaga performa dan kerapian antarmuka, tabel semua jawaban ini dilengkapi dengan fitur pembatas halaman (*pagination*) yang dibatasi hanya menampilkan lima record data per halaman. Admin dapat melakukan pencarian spesifik menggunakan fitur *search* nama perusahaan serta menyaring data berdasarkan *parameter* tahun. Tabel ini juga menyediakan dua fungsionalitas ekspor dokumen yang spesifik, yaitu tombol ekspor *format* PDF yang dikhususkan untuk menarik data kumpulan saran dari mitra serta tombol ekspor *format* XLSX untuk mengunduh rekapitulasi keseluruhan *record* jawaban responden ke dalam berkas *spreadsheet*.



Gambar 4. 16 Implementasi Dashboard Statistik dan Visualisasi Admin

Aspek yang diukur	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Sangat Kurang Baik
1. Keandalan (Reliability)	15.00%	45.00%	30.00%	10.00%
2. Daya Tanggap (Responsiveness)	30.00%	20.00%	40.00%	10.00%
3. Kepastian (Assurance)	20.83%	20.83%	45.83%	12.50%
4. Empati (Empathy)	25.00%	37.50%	25.00%	12.50%
5. Built/Langsung (Tangible)	25.00%	45.00%	30.00%	0.00%
Jumlah	115.83%	168.33%	170.83%	45.00%
Rata-rata	23.17%	33.47%	34.17%	9.00%

Gambar 4. 17 Implementasi Tabel Ringkasan dan Tabel Semua Jawaban

Laporan Tabel Tingkat Kepuasan Mitra

Tanggal Cetak: 20 Jan 2024 13:02:23 | Tahun Survey: 2023 | Total Responden: 4 orang | Skor Rata-rata: 87.1 / 100

1. Keandalan (Reliability) - Rata-rata: 15.00%

Persepsi	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Sangat Kurang Baik	Skor
1. Keandalan sistem dengan prosedur dan mekanisme pelayanan	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	5.75
2. Keandalan sistem dalam pemrosesan data	0.00%	0.00%	25.00%	75.00%	1.25
3. Keandalan pemrosesan data secara online	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00
4. Keandalan teknologi pelayanan pelanggan	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	3.00
5. Keandalan sistem yang terintegrasi dengan sistem lainnya	0.00%	0.00%	75.00%	25.00%	1.25
Rata-rata	15.00%	40.00%	30.00%	15.00%	2.00

2. Daya Tanggap (Responsiveness) - Rata-rata: 27.50%

Persepsi	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Sangat Kurang Baik	Skor
1. Kecepatan layanan administrasi dan teknis pelayanan	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	5.75
2. Kecepatan layanan pelayanan teknis	0.00%	0.00%	75.00%	25.00%	1.25
3. Kecepatan penanganan keluhan/komplain	50.00%	25.00%	25.00%	0.00%	3.25
4. Kecepatan penanganan informasi terkait keandalan	75.00%	0.00%	75.00%	0.00%	3.00
5. Kecepatan dalam penanganan keluhan/komplain	0.00%	0.00%	25.00%	75.00%	1.25
Rata-rata	38.00%	30.00%	40.00%	12.00%	2.75

3. Kepastian (Assurance) - Rata-rata: 20.83%

Persepsi	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Sangat Kurang Baik	Skor
1. Keandalan sistem dengan prosedur dan mekanisme pelayanan	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	5.75
2. Keandalan sistem dalam pemrosesan data	0.00%	0.00%	75.00%	25.00%	1.25
3. Keandalan pemrosesan data secara online	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00
4. Keandalan teknologi pelayanan pelanggan	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	3.00
5. Keandalan sistem yang terintegrasi dengan sistem lainnya	0.00%	0.00%	75.00%	25.00%	1.25
Rata-rata	15.00%	40.00%	30.00%	15.00%	2.00

Gambar 4. 18 Implementasi Tampilan Export PDF Statistika Jawaban Kuesioner

4.4 Pengujian Sistem (System Testing)

Fase pengujian merupakan tahapan krusial untuk memvalidasi kelayakan, kualitas, dan keselarasan fungsi fitur baru dengan kebutuhan operasional yang telah direncanakan sebelumnya. Pengujian sistem ini dilakukan menggunakan metode

Black-Box Testing dengan pendekatan skenario *End-to-End* untuk mensimulasikan perjalanan pengguna secara riil dari awal hingga akhir alur proses bisnis. Skenario uji difokuskan pada pengujian fungsionalitas utama mulai dari validasi akses pengisian *form* tanpa *login* oleh mitra, ketepatan fitur *bilingual*, keandalan *pop-up* validasi data, akurasi perhitungan kalkulasi otomatis pada *backend*, pembatasan baris tabel, hingga keandalan berkas keluaran saat Admin LKUI memicu *fitur* ekspor laporan dokumen PDF dan XLSX.

Hasil dari pelaksanaan skenario pengujian fungsionalitas modul kuesioner kepuasan mitra ini dijabarkan secara rinci ke dalam tabel di bawah ini

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian *Black-Box* Modul Kuesioner LKUI

No	Butir Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
1	Akses <i>Form</i> Publik Tanpa <i>Login</i>	Mengakses tautan kuesioner melalui mode <i>incognito browser</i> .	Sistem langsung menampilkan halaman formulir kuesioner utama tanpa mengalihkan pengguna ke halaman <i>login</i> .	Sesuai / Berhasil
2	Fitur Pilihan Dua Bahasa (<i>Bilingual</i>)	Menekan tombol opsi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada halaman <i>formulir</i> publik.	Sistem berhasil mengubah seluruh teks pengantar dan butir pertanyaan kuesioner secara instan sesuai bahasa yang dipilih.	Sesuai / Berhasil
3	<i>Pop-up</i> Validasi Kolom Wajib	Mengosongkan beberapa pertanyaan wajib isi lalu menekan tombol halaman berikutnya (<i>next page</i>).	Sistem menghentikan alur perpindahan halaman, memicu jendela <i>pop-up</i> peringatan, dan menampilkan daftar butir pertanyaan yang terlewat.	Sesuai / Berhasil

4	Otomatisasi Kalkulasi dan Grafik <i>Dashboard</i>	Membuka halaman jawaban admin kuesioner setelah ada <i>respons</i> data baru yang dikirimkan oleh mitra.	Server <i>backend</i> sukses mengeksekusi fungsi agregasi data untuk memperbarui visualisasi grafik <i>pie chart</i> , grafik garis, dan tabel persentase secara <i>real-time</i> .	Sesuai / Berhasil
5	Manajemen Master Pertanyaan (CRUD)	Melakukan penambahan, pengubahan melalui form <i>pop-up</i> , dan penghapusan butir pertanyaan pada halaman admin.	Data pertanyaan pada tabel <i>database</i> berhasil diperbarui dan urutan tampilannya langsung berubah sesuai isian.	Sesuai / Berhasil
6	Fitur Pencarian, <i>Filter</i> , dan <i>Pagination</i>	Melakukan pencarian nama perusahaan, mengubah <i>filter</i> tahun, dan menguji navigasi halaman pada tabel bawah admin.	Sistem berhasil menyaring baris data <i>respons</i> dengan akurat dan membatasi tampilan data maksimal hanya lima <i>record</i> per halaman.	Sesuai / Berhasil
7	Fitur Ekspor Dokumen Laporan	Menekan tombol ekspor dokumen untuk format PDF khusus kumpulan saran serta format XLSX untuk rekap data keseluruhan.	Sistem berhasil mengonversi data ke format target secara presisi dan otomatis memicu unduhan file berkas ke perangkat komputer.	Sesuai / Berhasil

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis serta perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada proyek pengembangan fitur ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan utama sebagai berikut

1. Modul kuesioner publik telah berhasil dirancang dan diintegrasikan ke dalam *website* operasional LKUI menggunakan *framework Laravel* sehingga dapat diakses secara instan oleh mitra eksternal tanpa melalui proses *login*, serta telah dilengkapi dengan fitur pilihan dua bahasa (*bilingual*) untuk memudahkan responden internasional.
2. Aspek penanganan kesalahan (*error handling*) berhasil diwujudkan melalui sistem validasi internal berupa jendela peringatan (*pop-up*) yang mampu menampilkan daftar pertanyaan yang terlewat secara spesifik guna memastikan seluruh data data masukan dari responden terekam secara utuh.
3. Logika perhitungan statistik akumulasi jawaban berbasis lima dimensi *SERVQUAL* telah berhasil dibangun pada sisi *backend* sehingga sistem mampu menyajikan visualisasi data berupa grafik lingkaran dan grafik garis tren bulanan secara *real-time* pada *dashboard* admin guna memotong jalur pemrosesan manual *via spreadsheet*.
4. Fungsionalitas manajemen pertanyaan serta pengelolaan tabel jawaban dengan fitur pencarian, *filter* tahun, dan pembatasan halaman (*pagination*) lima *record* telah berjalan dengan baik, didukung oleh fitur ekspor laporan berkas PDF khusus saran serta berkas XLSX untuk keseluruhan rekapitulasi data guna mempercepat penyusunan laporan evaluasi tahunan manajemen LKUI.

5.2 Saran

Demi pengembangan, penyempurnaan, dan keberlanjutan sistem informasi kuesioner ini di masa yang akan datang, penulis memberikan beberapa saran perbaikan yang dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut ini.

1. Pengembangan Fitur Sistem

- a. Modul Notifikasi Otomatis. Sistem perlu ditambahkan integrasi email atau WhatsApp *gateway* untuk mengirim notifikasi secara *real-time* kepada pengelola setiap kali ada mitra yang selesai mengisi kuesioner.
- b. Grafik Komparasi *Dashboard*. *Dashboard admin* sebaiknya dilengkapi dengan fitur grafik perbandingan antar-periode agar pihak manajemen bisa memantau tren kualitas pelayanan dari tahun ke tahun dengan lebih mudah.

2. Manajemen Data dan Laporan

- a. Format Laporan yang Adaptif. Saat ini laporan didesain statis karena menyesuaikan standar pertanyaan perusahaan yang baku. Namun untuk jangka panjang, sistem perlu dikembangkan agar *layout* laporan dan cetak PDF bisa otomatis menyesuaikan diri jika suatu saat jumlah pertanyaan bertambah.
- b. Sinkronisasi Kolom Ekspor CSV. Struktur baris ringkasan pada ekspor CSV perlu diselaraskan dengan jumlah kolom *header* utama untuk mencegah pergeseran data saat laporan dibuka di Microsoft Excel atau Google Sheets.

3. Keamanan

Validasi Google reCAPTCHA. Halaman kuesioner publik sebaiknya dilengkapi dengan Google reCAPTCHA untuk melindungi basis data dari manipulasi data atau kiriman *spam* oleh *bot*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, R. A., Garcia, N., & Díaz, J. C. (2022). A Systematic Mapping Study in the area of Software Testing. *International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics*, 13(4), 47–57. <https://doi.org/10.61467/2007.1558.2022.v13i4.321>
- Asnawi, Abd. R., & Supriyanto, A. (2022). Pengukuran kepuasan layanan pendidikan menggunakan pendekatan HEISQUAL dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 128–136. <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.48568>
- Bondac, G.-T., Stanescu, S.-G., Ionescu, C. A., Duica, A., & Uzlău, M. C. (2026). Decision-Making in Complex Systems Using AI-Based Decision Support: The Role of Trust, Transparency, and Data Quality. *Electronics*, 15(2), 372. <https://doi.org/10.3390/electronics15020372>
- Hardini, M., Agarwal, V., Apriani, D., Widjaya, I. A., Setiawaty, E., & Nurasiah, N. (2025). Application of Database Normalization in Increasing Data Storage Efficiency. *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, 3(2), 201–211. <https://doi.org/10.33050/italic.v3i2.799>
- Jayawardene, V., Huggins, T. J., Prasanna, R., & Fakhruddin, B. (2021). The role of data and information quality during disaster response decision-making. *Progress in Disaster Science*, 12, 100202. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2021.100202>
- Kelleher, C., & Wagener, T. (2011). Ten guidelines for effective data visualization in scientific publications. *Environmental Modelling & Software*, 26(6), 822–827. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2010.12.006>
- Kirinuki, H., & Tanno, H. (2022). Automating End-to-End Web Testing via Manual Testing. *Journal of Information Processing*, 30(0), 294–306. <https://doi.org/10.2197/ipsjjip.30.294>
- Laravel. (n.d.). *Laravel Documentation - Configuration*. Laravel.
- Lutfiyani, A., Sumantri, R. J., & Anggoro, T. (2024). Teknik Desain User Interface dengan Wareframing untuk Rancangan Layout Website Perpustakaan Online Menggunakan Figma. *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI*, 6(01), 146–159. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i01.1092>

- Menteri Pendidikan, K. R. dan T. (2023). *BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/265158/permendikbudriset-no-53-tahun-2023>
- Meti Wigiyantini, Nuryaningsih, & Ine Rahayu Purnamaningsih. (2025). Peran Sistem Informasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Peningkatan Kualitas Layanan Melalui Pendekatan Digital di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 10(1), 240–252.
<https://doi.org/10.37216/tarbawi.v10i1.2300>
- NAILA ZAAFIRA. (2023). *PERANCANGAN USER INTERFACE SLIAK-NG DENGAN METODE DESIGN THINKING UNTUK Mendukung Integrasi Sistem*. Universitas Indonesia.
- Primadewi, A., & Hanafi, M. (2020). Pengelolaan Data Terintegrasi Berdasarkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 Menggunakan Zachman Framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 4(6).
<https://doi.org/10.29207/resti.v4i6.2540>
- Prospeo Team. (2026). Manual Data Entry Problems: The Real Cost in 2026. *Prospero*.
- Pulungan, S. M., Febrianti, R., Lestari, T., Gurning, N., & Fitriana, N. (2023). Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram Dalam Perancangan Database. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 98–102.
<https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.533>
- Putri, L. A., & Nurbaiti, B. (2025). Pengaruh Kualitas Informasi, Dukungan Manajemen, dan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan Eksekutif. *Dinasti Information and Technology*, 2(2), 97–102.
<https://doi.org/10.38035/dit.v2i2.1364>
- Rachmat, R., Rohayati, Y., & Permana, H. (2026). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI TERINTEGRASI DALAM Mendukung TRANSFORMASI DIGITAL DI PERGURUAN TINGGI. *JURNAL MADINASIKA Manajemen Pendidikan Dan Keguruan*, 7(2), 339–347.
<https://doi.org/10.31949/madinasika.v7i2.16273>
- Ramachandran, R., Vijayan, P., Anilkumar, A., & Gangadharan, V. (2025). AI Assisted System for Automated Evaluation of Entity-Relationship Diagram and

- Schema Diagram Using Large Language Models. *Big Data and Cognitive Computing*, 10(1), 2. <https://doi.org/10.3390/bdcc10010002>
- Santoso, M. F. (2024). Implementation Of UI/UX Concepts And Techniques In Web Layout Design With Figma. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(2), 279–285. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i2.1223>
- Theresiawati, T., Zaidiah, A., Astriratma, R., & Seta, H. B. (2021). ANALISIS KUALITAS LAYANAN E-LEARNING DENGAN METODE SERVICE QUALITY (SERVQUAL) DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP). *Jurnal Ilmiah Matrik*, 23(1), 46–59. <https://doi.org/10.33557/jurnalmatrik.v23i1.1201>
- Waskom, M. (2021). seaborn: statistical data visualization. *Journal of Open Source Software*, 6(60), 3021. <https://doi.org/10.21105/joss.03021>
- Zebua, D. Y., Lase, E. D., Lahagu, D. K., Zendrato, J. F. C., & Zai, I. T. C. (2026). Integrasi Sistem Informasi Antar Unit Kampus Menggunakan Basis Data Terintegrasi. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, 4(3), 2224–2230. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i3.826>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 2. Data Pelaksana Kerja Praktek

DATA PELAKSANA KERJA PRAKTEK TI-S1

GENAP 2025 / 2026

NIM : A11.2023.15024
 Nama Mahasiswa : Johana Oktavia Ramadhani
 No Telpon (HP) : +6289661235659
 Judul : Pengembangan Fitur Sistem Survei Kepuasan Mitra Berbasis Web
 pada Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI)
 Tempat KP : Lembaga Kerjasama Urusan Internasional Udinus
 Alamat : Jalan Imam Bonjol No.207, Pendrikan Lor, Semarang Tengah,
 Pendrikan Kidul, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131,
 Indonesia
 Kota : Semarang
 No Telpon : +62 813-9100-2282
 Rencana Kegiatan : 20 April 2026 - 31 Mei 2026
 Pembimbing Penyelia : Dr. Ir. Dwi Eko Waluyo, M.M.
 Dosen Pembimbing : Cinantya Paramita, S.Kom., M.Eng

Pembimbing Penyelia



Dr. Ir. Dwi Eko Waluyo, M.M.

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek



Yani Pari Astuti, S.Si., M.Kom.

Mahasiswa Pelaksana



Johana Oktavia Ramadhani

Dosen Pembimbing



Cinantya Paramita, S.Kom., M.Eng.

Lampiran 3. Log Harian

LEMBAR LOG HARIAN KERJA PRAKTEK PEMBIMBING LAPANGAN (PENYELIA)

NIM : A11.2023.15024

Nama Mahasiswa : Johana Oktavia Ramadhani

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	Senin, 20 April	Mempelajari dan menganalisis data kuesioner LKUI tahun 2023 yang diberikan oleh pembimbing guna memahami struktur pertanyaan, pola data, serta alur pengolahan survei sebelumnya.	
2	Selasa, 21 April	Menentukan konsep, kategori, dan struktur survei baru yang dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu Keandalan, Daya Tanggap, Kepastian, Empati, dan Bukti Langsung.	
3	Rabu, 22 April	Merancang alur pengisian survei untuk mitra eksternal dengan konsep akses tanpa login melalui tautan langsung, serta mulai membuat <i>wireframe</i> awal form kuesioner.	
4	Kamis, 23 April	Membuat desain antarmuka (UI) pada Figma untuk halaman pengisian identitas mitra yang meliputi nama, jabatan, instansi, bidang/unit kerja, dan lama bekerja sama.	
5	Jumat, 24 April	Menyelesaikan desain UI pada Figma bagian pertanyaan skala penilaian 1–4 dan kolom saran pada lima indikator survei, serta melakukan pembuatan prototype alur pengisian form.	
6	Senin, 27 April	Menganalisis kebutuhan data dan merancang skema basis data (<i>Entity Relationship Diagram/ ERD</i>) untuk penyimpanan data identitas mitra, pertanyaan survei, dan jawaban responden.	
7	Selasa, 28 April	Merancang arsitektur master data kuesioner guna menentukan mekanisme pengelolaan, pemanggilan, dan pengaturan pertanyaan survei oleh admin.	
8	Rabu, 29 April	Membuat desain UI pada Figma untuk halaman admin “Master Pertanyaan” yang mencakup tabel daftar pertanyaan dan tombol aksi pengelolaan data.	
9	Kamis, 30 April	Mendesain komponen CRUD pertanyaan pada Figma, meliputi modal tambah, edit, dan hapus pertanyaan, serta fitur <i>View Form</i> dan <i>Copy Link</i> survei.	
10	Jumat, 1 Mei	[TANGGAL MERAH] Hari Buruh Internasional	
11	Senin, 4 Mei	Menganalisis kebutuhan halaman jawaban admin dan mengidentifikasi data yang diperlukan untuk ditampilkan pada <i>dashboard</i> utama hasil survei.	

12	Selasa, 5 Mei	Merancang konsep visualisasi tingkat kepuasan mitra dengan menentukan metrik utama seperti total responden, status survei aktif, dan tata letak tabel statistik.	
13	Rabu, 6 Mei	Mendesain tampilan <i>Dashboard</i> Jawaban Admin pada Figma yang meliputi komponen filter pencarian perusahaan, filter tahun, dan fitur ekspor data.	
14	Kamis, 7 Mei	Mendesain komponen visualisasi grafik berupa Pie Card untuk menampilkan insight fitur skala secara makro serta layout tabel detail hasil penilaian per pertanyaan.	
15	Jumat, 8 Mei	Melakukan review menyeluruh terhadap seluruh desain High-Fidelity pada sisi user dan admin, serta mempersiapkan aset desain untuk proses implementasi kode.	
16	Senin, 11 Mei	Melakukan cloning repository website LKUI, mempelajari struktur kode existing, dan mulai mengintegrasikan komponen UI form survei publik ke dalam sistem.	
17	Selasa, 12 Mei	Melanjutkan implementasi frontend pada halaman admin untuk fitur baru "Master Pertanyaan" serta menyesuaikan tampilannya dengan tema dashboard website yang sudah ada.	
18	Rabu, 13 Mei	Mengembangkan fungsi interaksi antarmuka seperti modal pop-up tambah pertanyaan dan fitur copy link to clipboard, serta menyusun layout awal halaman visualisasi jawaban admin.	
19	Kamis, 14 Mei	[TANGGAL MERAH] Kenaikan Isa Al Masih	
20	Jumat, 15 Mei	[CUTI BERSAMA] Kenaikan Isa Al Masih	
21	Senin, 18 Mei	Mengembangkan logika backend untuk menghitung persentase skor tiap skala penilaian berdasarkan jumlah jawaban responden pada setiap pertanyaan.	
22	Selasa, 19 Mei	Mengimplementasikan logika perhitungan total skor, nilai rata-rata tiap butir kuesioner, serta agregasi nilai makro untuk kebutuhan visualisasi grafik dashboard.	
23	Rabu, 20 Mei	Mengintegrasikan library visualisasi grafik seperti Chart.js/ApexCharts untuk menampilkan data agregasi survei dalam bentuk Pie Chart dinamis.	
24	Kamis, 21 Mei	Mengembangkan fitur ekspor data dengan membuat fungsi konversi dan unduh seluruh data tabel jawaban mitra ke dalam format CSV.	
25	Jumat, 22 Mei	Mengembangkan fitur pembuatan laporan otomatis berupa ekspor data statistik hasil survei ke dokumen PDF serta ekspor khusus data saran mitra ke format PDF.	
26	Senin, 25 Mei	Melakukan integrasi sistem secara menyeluruh (end-to-end) mulai dari form survei mitra, penyimpanan database, manajemen admin, hingga kalkulasi dan visualisasi dashboard.	

27	Selasa, 26 Mei	Melakukan pengujian sistem menggunakan data simulasi (dummy data) untuk memvalidasi akurasi perhitungan statistik dan kestabilan tampilan dashboard admin.	
28	Rabu, 27 Mei	[LIBUR] Hari Raya Idul Adha 1447 H	
29	Kamis, 28 Mei	[LIBUR] Hari Raya Idul Adha 1447 H	
30	Jumat, 29 Mei	Melakukan debugging pada fitur filter pencarian perusahaan, memperbaiki responsivitas tampilan website, mendemonstrasikan hasil pengembangan sistem survei LKUI kepada pembimbing, serta menyelesaikan penyusunan laporan magang.	

Lampiran 4. Penilaian Penyelia

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK PEMBIMBING LAPANGAN (PENYELIA)

Berdasarkan Kerja Praktek yang dilakukan oleh:

NIM : A11.2023.15024

Nama Mahasiswa : Johana Oktavia Ramadhani

Judul Kerja Praktek : Pengembangan Fitur Sistem Survei Kepuasan Mitra Berbasis Web
pada Lembaga Kerja Sama Urusan Internasional (LKUI)

Tempat Kerja Praktek : Lembaga Kerjasama Urusan Internasional Udinus

Kriteria Penilaian

a. Inovasi : x 20 % =

b. Kerjasama : x 30 % =

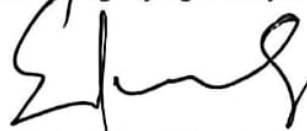
c. Kedisiplinan : x 50 % =

Jumlah = +
.....

(.....)

Catatan :
.....

.....
Pembimbing Lapangan/ Penyelia



Dr. Ir. Dwi Eko Waluyo, M.M.

Kisaran Nilai:

≥ 85 nilai ≤ 100 ☐ A

≥ 70 nilai < 85 ☐ B

≥ 60 nilai < 70 ☐ C

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK